5-6 多处理器的基本概念

- 1. Flynn 分类
  - 分类维度
    - **Instruction stream**：指令流。
    - **Data stream**：数据流。
    - **Single**：单个。
    - **Multiple**：多个。
    - **四类结构**：SISD、SIMD、MISD、MIMD。
- 2. SISD
  - 基本概念
    - **全称**：Single Instruction stream, Single Data stream。
    - **中文**：单指令流单数据流。
    - **典型形式**：传统串行计算机。
    - **基本组成**：一个处理器和一个存储器。
  - 工作方式
    - **执行方式**：顺序执行单条指令流。
    - **数据处理**：每条指令最多处理两个数据或一个数据。
    - **提速方式**：可采用指令流水线。
    - **增强结构**：可设置多个功能部件和多模块交叉存储器。
- 3. SIMD
  - 基本概念
    - **全称**：Single Instruction stream, Multiple Data stream。
    - **中文**：单指令流多数据流。
    - **核心特点**：一条指令同时操作多个数据。
  - 适用场景
    - **重复相同操作**：适合对大量数据执行相同操作。
    - **图像处理**：例如像素操作。
    - **GPU**：现代图形处理单元在渲染 3D 图形时，会用 SIMD 处理大量顶点和像素的相同操作。
    - **向量处理器**：一种实现 SIMD 指令集的高性能处理器，可同时处理一组数据上的同一操作。
  - 工作方式
    - **指令控制部件**：发出同一条指令。
    - **多个处理单元**：并行处理多个数据。
- 4. MISD
  - 基本概念
    - **全称**：Multiple Instruction stream, Single Data stream。
    - **中文**：多指令流单数据流。
    - **含义**：多条指令流同时操作同一数据。
  - 特点
    - **实现难度**：难以实现。
    - **实际情况**：课件中标注为实际上不存在。
    - **考试处理**：通常只作为 Flynn 分类中的理论项了解。
- 5. MIMD
  - 基本概念
    - **全称**：Multiple Instruction stream, Multiple Data stream。
    - **中文**：多指令流多数据流。
    - **核心特点**：多个处理器同时执行不同指令序列，处理不同数据。
  - 适用场景
    - **大型服务器**：处理多用户的不同请求。
    - **Web 服务器**：多个请求可并行处理。
    - **数据库服务器**：多个事务或查询可并行处理。
  - 工作方式
    - **多个处理器**：每个处理器可有自己的指令流。
    - **多个数据流**：不同处理器处理不同数据。
    - **并发性**：各处理器可各忙各的。
- 6. Flynn 分类对比
  - 按指令流和数据流区分
    - **SISD**：单指令流，单数据流。
    - **SIMD**：单指令流，多数据流。
    - **MISD**：多指令流，单数据流。
    - **MIMD**：多指令流，多数据流。
  - 按实际常见性区分
    - **SISD**：传统单处理器串行计算机。
    - **SIMD**：向量处理、GPU、批量数据并行。
    - **MISD**：理论分类，实际少见或不存在。
    - **MIMD**：多核、多处理器、服务器并行处理。
- 7. 硬件多线程
  - 进程与线程
    - **进程**：资源分配的最小单位。
    - **线程**：CPU 调度的最小单位。
    - **关系**：一个进程可由多个线程组成。
  - 细粒度多线程
    - **核心思想**：处理器在每个时钟周期中轮换不同线程。
    - **切换时机**：通常发生在某个线程执行指令时遇到长时间等待的情况。
    - **效果**：用其他线程填补等待时间，提高处理器利用率。
    - **特点**：切换粒度细，切换频繁。
  - 粗粒度多线程
    - **核心思想**：当前线程被阻塞或完成后，才切换到另一个线程。
    - **切换原因**：等待 I/O 操作、长时间计算或其他资源延迟。
    - **特点**：切换粒度较粗，切换不如细粒度频繁。
  - 同时多线程
    - **核心思想**：允许多个线程在同一时间内在单个处理器上并行执行。
    - **实现方式**：共享和复用处理器内部资源。
    - **特点**：同一时刻多个线程都能利用处理器资源。
- 8. 多核处理器
  - 基本概念
    - **定义**：将多个处理单元集成到单个 CPU 中。
    - **核**：每个处理单元称为一个核。
    - **每个核包含**：CPU 状态、中断逻辑、执行单元等。
  - 存储结构
    - **Cache**：每个核通常有自己的 Cache。
    - **内存**：多个核共同访问主存。
    - **并行性**：多个核可同时执行不同线程或任务。
- 9. 共享内存多处理器
  - 基本概念
    - **定义**：两个或多个相同处理器共享主内存、I/O 设备等资源。
    - **访问能力**：各处理器具有相同的访问内存能力。
    - **连接方式**：处理器之间通过高速总线或其他数据连接方式相连。
    - **协作方式**：多个处理器可协同处理任务。
  - 对称多处理器 SMP
    - **共享操作系统**：所有处理器共享一个操作系统。
    - **运行位置**：操作系统可运行在任何处理器上。
    - **资源访问**：所有处理器共同访问所有资源。
  - UMA 多处理器
    - **全称**：统一存储访问。
    - **访问时间**：每个处理器对所有存储单元的访问时间大致相同。
    - **共享空间**：所有处理器共享同一内存空间。
    - **一致性问题**：每个处理器中的 Cache 都是共享内存的副本，需要注意 Cache 一致性。
  - NUMA 多处理器
    - **全称**：非统一存储访问。
    - **内存划分**：主存被分割给不同处理器。
    - **本地内存**：处理器访问自身附近的内存更快、更便宜。
    - **远程内存**：访问远程处理器附近的内存更慢、代价更高。

by joshuji 由 幕布 发布